



Web Semántica y Datos Abiertos MTI-2024

Autores:

Rangi Becerra (rbecerran@usm.cl),
Mauricio Beltrán (mbeltran@usm.cl),
Felipe Troncoso (felipe.troncoso@alumnos.usm.cl).

sábado, 14 de marzo de 2026

Parte 1: Creación de grafos con RDF + Validación.

1.1. Conjunto de datos privados

Se utilizó un conjunto de datos sobre gustos musicales personales y asistencia a conciertos de los integrantes del equipo (:Mauricio_Beltran, :Rangi_Becerra y :Felipe_Troncoso). Cada dato ingresado fue transformado a URIs si existía en el registro de wikidata siguiendo la estructura de creación enseñada en clases.

Ver: [RDF Datos Privados](#)

1.2. Conjunto de datos abiertos

Para la creación de RDF a partir de datos abiertos tomamos como fuente un conjunto de datos con las tendencias musicales globales desde 2015 hasta 2025 [Datos abiertos](#). Con esto ya identificado hicimos el mismo del ejercicio anterior y transformamos la mayor cantidad a URIs para mayor rigurosidad en el resultado.

Ver: [RDF Datos Abiertos](#)

1.3. Validación ShEx

Para garantizar la integridad y consistencia del grafo RDF, se utilizó Shape Expressions. Este lenguaje nos permitió definir un "contrato" o esquema estructural que los datos deben cumplir obligatoriamente. Se definieron formas específicas, para validar cinco pilares de nuestro conjunto de datos N° 1: Usuarios, Bandas, Álbumes, Músicos y Conciertos.

1.3.1. Definición de Shapes

:UserShape : Valida la identidad de los integrantes del equipo. Exige al menos un interés musical (p:P1775) y permite vincular de forma opcional su ocupación y la lista de conciertos a los que asistieron.

:BandShape : Actúa sobre las agrupaciones musicales. Obliga a declarar un país de origen y al menos un género musical, permitiendo además la enumeración de álbumes e integrantes.

:AlbumShape : Controla la información discográfica. Requiere obligatoriamente el año de lanzamiento y la lista de canciones (wd:Q7366), dejando el sello discográfico como un dato opcional.

:MusicianShape : Valida el perfil de los artistas. Exige especificar los instrumentos que toca el músico y su año de nacimiento para asegurar la trazabilidad biográfica.

:ConcertShape : Regula los eventos en vivo. Verifica que el recurso sea una instancia de "concierto" (wd:Q182832), posea un nombre descriptivo (LITERAL), un artista intérprete y los datos de ubicación y fecha.

1.3.2 Resultados

Al utilizar un ShapeMap detallado para mapear cada nodo con su respectiva forma, se confirmó que el grafo no posee inconsistencias de tipos ni falta de datos obligatorios en ninguna de sus cinco dimensiones.

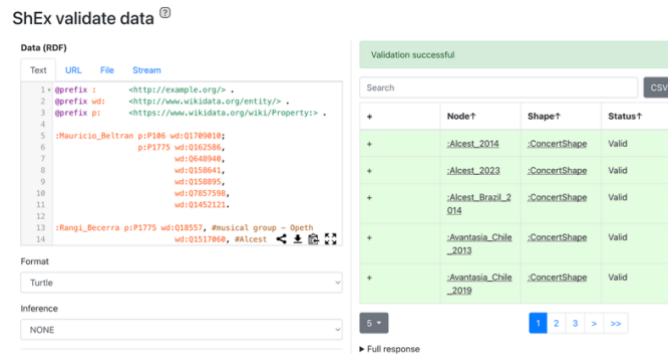


Imagen 1: ShEx Validación

Ver: [ShEx](#)

Ver: [Validación ShEx](#)

1.4. Validación SHACL

Se implementó una validación mediante Shapes Constraint Language. A diferencia de ShEx, SHACL permite definir las restricciones de integridad utilizando la misma sintaxis RDF del grafo, facilitando una validación nativa y semánticamente rica.

1.4.1. Definición de Shapes

:UserShape : Aplicada directamente a los integrantes del equipo mediante sh:targetNode. Esta forma obliga a la existencia de intereses musicales (p:P1775) y verifica que las participaciones en conciertos apunten a recursos válidos.

:ConcertShape : Utiliza sh:targetSubjectsOf wd:P31 para identificar automáticamente cualquier evento. Valida que el nombre del concierto sea un literal (sh:nodeKind sh:Literal), que posea un artista asociado y que cuente con al menos dos datos de ubicación (año y país).

:BandShape : Se activa para cualquier recurso con país de origen definido. Exige la presencia de géneros musicales y la vinculación de al menos un álbum para considerar a la banda como una entidad completa.

:AlbumShape : Enfocada en la estructura de los lanzamientos. Valida que cada álbum cuente con su lista de canciones asociada (wd:Q7366) y controla que la información de sellos discográficos sea única en caso de existir.

:MusicianShape (Datos de Integrantes): Regula la información de los músicos basada en sus instrumentos (wd:Q34379). Asegura que cada artista tenga registrado un único año de nacimiento para mantener la precisión biográfica.

1.4.2 Resultados

El resultado final arrojó un estado de "Conforms: true", lo que certifica que el grafo integrado no solo respeta la sintaxis de la Web Semántica, sino que cumple con todas las restricciones de cardinalidad y tipado definidas para los 5 pilares del proyecto.

SHACL validate data [Ⓢ]

Data (RDF)

Text URL File Stream

```
1 <@prefix : <http://example.org/> .
2 @prefix wd: <http://www.wikidata.org/entity/> .
3 @prefix pi: <https://www.wikidata.org/wiki/Property> .
4
5 #Usuario_Beltran pi:P186 wd:Q1788082
6 pi:P1775 wd:Q162588,
7 wd:Q48948,
8 wd:Q15884,
9 wd:Q15889,
10 wd:Q1657188,
11 wd:Q143212.
12
13 #Rangel_Becerra pi:P1775 wd:Q18557, #musical group - Graph
14 wd:Q151788, #Alcest
```

Format

Turtle

Inference

NONE

Validation successful

Validation report Results per node

Search CSV

	Node?	Shape?	Status?
+	.Alcest_2014	.ConcertShape	Valid
+	.Alcest_2014	._NodeLine34C o17	Valid
+	.Alcest_2014	._NodeLine24C o17	Valid
+	.Alcest_2014	._NodeLine29C o17	Valid
+	.Alcest_2023	.ConcertShape	Valid

Imagen 2: SHACL Validación

Ver: [SHACL](#)

Ver: [Validación SHACL](#)

1.5. Validación Datos Incorrectos

Con el fin de demostrar la robustez de los modelos ShEx y SHACL, se estableció que parámetros y que datos serían erróneos según nuestras reglas acordadas para validación.

SHACL validate data [Ⓢ]

Data (RDF)

Text URL File Stream

```
1 <@prefix : <http://example.org/> .
2 @prefix wd: <http://www.wikidata.org/entity/> .
3 @prefix pi: <https://www.wikidata.org/wiki/Property> .
4
5 # ERROR 1: Usuario que no cumple con el interés
6 # musical obligatorio (pi:P1775)
7 :Usuario_Sin_Intereses
8 pi:P186 wd:Q1788082 .
9
10 # ERROR 2: Concierto con etiqueta (label) como
11 # URI en lugar de texto plano
12 :Concierto_Formato_Erro
13 neos wd:Q182832 ;
```

Format

Turtle

Inference

NONE

Partially invalid data: check the details of each node to learn more

Validation report Results per node

Search CSV

	Node?	Shape?	Status?
+	.Concierto_Formato_Erro neos	.ConcertSha pe	Invalid
+	.Concierto_Formato_Erro neos	._NodeLine2 5Col17	Invalid
+	.Concierto_Formato_Erro neos	._NodeLine 35Col17	Invalid
+	.Concierto	.ConcertSha pe	Valid

Imagen 3: SHACL Validación Incorrecta

ERROR: Usuario que no cumple con el interés musical obligatorio (característica clave en la confección de nuestros datos)

ERROR: Concierto con etiqueta (label) como URI en lugar de texto plano (datos de conciertos no se encontraron con URIs relacionadas)

ERROR: Músico con infracción de cardinalidad (dos años de nacimiento registrados)

Ver: [RDF Datos Incorrectos](#)

Parte 2: Consultas SPARQL sobre archivo RDF: Gustos musicales de los integrantes

2.1. Introducción: Marco de análisis

En esta sección, se comparará la recuperación e interpretación de información en tres escenarios: consultas SPARQL ejecutadas directamente sobre un archivo RDF, uso de un modelo LLM sin acceso al grafo y uso de un modelo LLM con acceso al contenido RDF. El archivo utilizado modela información vinculada a los gustos musicales de los integrantes del equipo, incorporando preferencias, artistas, álbumes y relaciones asociadas. A partir de este contexto, el objetivo será analizar diferencias en precisión, consistencia y riesgo de alucinaciones, tomando como referencia los resultados obtenidos mediante SPARQL en SPARQL Playground y contrastándolos con el apoyo entregado por ChatGPT como modelo de lenguaje.

2.2. Implementación de Consultas SPAQL v/s LLM

2.2.1. Consultas

Para estructurar el análisis comparativo, se plantea como hipótesis que las consultas pueden organizarse en tres grupos según su nivel de dependencia del archivo RDF y el riesgo de alucinación del modelo. En primer lugar, se espera que las consultas generales, centradas en información ampliamente conocida, como bandas específicas y sus discos, puedan ser respondidas por un LLM con un nivel aceptable de precisión incluso sin acceso al grafo. En segundo lugar, se estima que las consultas mixtas, que combinan conocimiento general con información particular del archivo, por ejemplo, los gustos musicales de un integrante y los discos asociados a esos artistas, podrían dar lugar a respuestas parcialmente correctas, aunque con una mayor probabilidad de inferir relaciones no explícitas en los datos. Finalmente, se espera que las consultas específicas sobre los gustos de los integrantes del equipo, cuya respuesta depende casi por completo del contenido del RDF, evidencien mayores limitaciones en un LLM sin acceso al grafo y un riesgo más alto de generar información no respaldada por los datos.

2.2.2. Análisis

En relación con el análisis de las consultas generales, como era esperable para una consulta de carácter general, los tres enfoques evaluados entregan información válida y correcta. En el caso de SPARQL, la respuesta se obtiene directamente desde el grafo RDF mediante una consulta formal. Por su parte, el LLM sin acceso al archivo también logra responder adecuadamente, ya que se trata de conocimiento ampliamente disponible sobre una banda conocida. Finalmente, el LLM con acceso al TTL no solo entrega una respuesta correcta, sino que además hace referencia explícita a que la información fue obtenida directamente desde el archivo, lo que refuerza la trazabilidad y el respaldo de la respuesta respecto de la fuente de datos utilizada. El detalle de las consultas consideradas en esta categoría se encuentra disponible en el anexo correspondiente al repositorio de consultas generales.

Ver: [Consulta General](#)

Leyenda de puntuación para los resultados de las consultas:

Info. real	indica que la información es real y no posee errores
Info grp	indica que la información que corresponde a la entregada por los integrantes
Info. alu	indica que no existe alucinación en la información
Info. fed	indica que la información es correcta y se encuentre fuera del set de datos

Tipo	Consulta	Respuesta	Evaluación
SPARQL	PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> #muestra 5 álbumes (wd:Q482994) de la banda Red Hot Chili Peppers(wd:Q10708) SELECT ?album WHERE { wd:Q10708 wd:Q482994 ?album .} LIMIT 5	<pre>{ "head": { "vars": ["album"] }, "results": { "bindings": [{ "album": { "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q330725", "type": "uri" }, # The Red Hot Chili Peppers { "album": { "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q279093", "type": "uri" }, # Freaky Styley { "album": { "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q183034", "type": "uri" }, # The Uplift Mofo Party Plan { "album": { "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q638409", "type": "uri" }, # Mother's Milk { "album": { "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q329396", "type": "uri" } # Blood Sugar Sex Magik] }, "metadata": { "httpRequests": 0 } }</pre>	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 0
LLM sin TTL	muestra 5 álbumes de la banda Red Hot Chili Peppers	Pensado durante un par de segundos 1. <i>Californication</i> 2. <i>By the Way</i> 3. <i>Stadium Arcadium</i> 4. <i>Blood Sugar Sex Magik</i> 5. <i>Unlimited Love</i>	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 0
LLM con TTL	muestra 5 álbumes de la banda Red Hot Chili Peppers	Aquí tienes 5 álbumes de Red Hot Chili Peppers que aparecen en el archivo: 1. The Red Hot Chili Peppers (1984)  01 2. Blood Sugar Sex Magik (1991) 3. One Hot Minute (1995)  01 4. Californication (1999)  01 5. By the Way (2002)	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 0

Tabla 1: Resultados de consultas generales

En una segunda instancia, al momento de realizar consultas mixtas, donde se requiere en algún grado considerar información que no se encuentra disponible para el LLM, los resultados obtenidos se ajustan a lo esperado en la hipótesis de trabajo. La consulta SPARQL respondió de manera correcta y consistente con la información contenida en el grafo, evidenciando que el mecanismo formal de consulta permite recuperar los datos de forma precisa. Por su parte, el LLM sin acceso al archivo TTL no logró responder adecuadamente, lo que resulta coherente al tratarse de una consulta cuya resolución depende de relaciones específicas presentes en el RDF. Finalmente, el LLM con acceso al archivo TTL requirió asistencia adicional para alcanzar una respuesta correcta, lo que sugiere que la sola disponibilidad del archivo no garantiza una interpretación inmediata ni exacta de su contenido. Para una evaluación completa de estos resultados, es necesario revisar los anexos correspondientes, donde se presentan en detalle las consultas, respuestas y evidencias utilizadas en la comparación.

Ver: [Consulta Mixta](#)

Tipo	Consulta	Respuesta	Evaluación
SPARQL	<pre>PREFIX : <http://example.org/> PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> PREFIX p: <https://www.wikidata.org/wiki/Property:> SELECT ?integrante ?artista ?album WHERE { { SELECT ?integrante ?artista ?album WHERE { BIND(:Mauricio_Beltran AS ?integrante) ?integrante p:P1775 ?artista . ?artista wd:Q482994 ?album . } LIMIT 2 } UNION { SELECT ?integrante ?artista ?album WHERE { BIND(:Rangi_Becerra AS ?integrante) ?integrante p:P1775 ?artista . ?artista wd:Q482994 ?album . } LIMIT 2 } UNION { SELECT ?integrante ?artista ?album WHERE { BIND(:Felipe_Trancoso AS ?integrante) ?integrante p:P1775 ?artista . ?artista wd:Q482994 ?album . } LIMIT 2 } }</pre>	<pre>{"head": {"vars": ["integrante", "artista", "album"]}, "results": { "bindings": [{"album": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q752237", "type": "uri"}, "artista": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q162586", "type": "uri"}, "integrante": {"value": "http://example.org/Mauricio_Beltran", "type": "uri"}}, {"album": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q18609", "type": "uri"}, "artista": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q18557", "type": "uri"}, "integrante": {"value": "http://example.org/Rangi_Becerra", "type": "uri"}}, {"album": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q19855", "type": "uri"}, "artista": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q261", "type": "uri"}, "integrante": {"value": "http://example.org/Felipe_Trancoso", "type": "uri"}}, {"album": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q643906", "type": "uri"}, "artista": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q162586", "type": "uri"}, "integrante": {"value": "http://example.org/Mauricio_Beltran", "type": "uri"}}, {"album": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q18611", "type": "uri"}, "artista": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q18557", "type": "uri"}, "integrante": {"value": "http://example.org/Rangi_Becerra", "type": "uri"}}, {"album": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q19858", "type": "uri"}, "artista": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q261", "type": "uri"}, "integrante": {"value": "http://example.org/Felipe_Trancoso", "type": "uri"}}]}, "metadata": { "httpRequests": 0 }}</pre>	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 0

LLM sin TTL	Menciona algunos álbumes que les gustan a los integrantes del grupo. Menciona 2 álbumes por integrante	No puedo mencionarlos, porque no me has dicho cuáles son los gustos de cada integrante y acordamos no usar memoria, archivos ni información externa. Si quieres, escríbeme los nombres de los integrantes y yo te devuelvo 2 álbumes por cada uno solo con lo que tú me indiques. 	Info real: 0 Info grp: 0 Info alu: 0 info fed: 0
LLM con TTL	muestra 5 álbumes de la banda Red Hot Chili Peppers	Encontré la sección de RHCP, pero todavía estoy verificando si el archivo realmente trae "álbumes que les gustan a los integrantes" y no solo los álbumes de la banda. Pensado durante 24s > No se puede determinar 2 álbumes por cada integrante de forma exacta con este archivo. Lo que sí muestra el archivo es: - los integrantes de Red Hot Chili Peppers: Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante y Chad Smith  - y una sección general llamada "álbumes que me gustan" para RHCP, donde aparecen álbumes como The Red Hot Chili Peppers, Californication, By the Way, One Hot Minute y Blood Sugar Sex Magik  Pero no asigna esos álbumes a cada integrante por separado. O sea, con este archivo la respuesta correcta es: no se puede saber individualmente. Si quieres, te puedo mostrar los 5 álbumes que el archivo marca como "me gustan" para RHCP.	Info real: 0 Info grp: 0 Info alu: 0 info fed: 0
LLM con TTL + dirección	muestra 5 álbumes de la banda Red Hot Chili Peppers	existen 3 integrantes en el archivo Rangi, Mauricio y Felipe. Cada uno con gustos específicos, podrías indicarme 2 bandas que le guste a cada uno Voy al archivo para ubicar a Rangi, Mauricio y Felipe y extraer solo las bandas ligadas a sus gustos. Encontré muchas bandas y álbumes, pero todavía no aparece claro dónde están declarados Rangi, Mauricio y Felipe. Voy a buscar sus nombres de forma más precisa dentro del archivo. Pensado durante 24s > Sí. Según el archivo, estas son 2 bandas que le gustan a cada uno: - Rangi: Opeth y Alcest. También aparecen Deftones, Sepultura, The Fall of Every Season, Slayer y Cannibal Corpse.  - Mauricio: Dream Theater y Symphony X. También aparecen Avantasia, Helloween, Sonata Arctica y Nightwish.  - Felipe: Linkin Park y Deftones. También aparecen System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Amelie Lens, Charlotte de Witte y Kanye West.  Si quieres, te las puedo dejar ahora en una tabla o mostrarte todos los gustos completos de cada uno. Fuentes 	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 0

Tabla 2: Resultados de consultas mixta

En la consulta específica, SPARQL logró entregar la información de manera clara y sin inconvenientes, ya que opera directamente sobre la estructura formal del grafo y recupera únicamente los datos efectivamente registrados en el archivo. En contraste, el LLM sin acceso al TTL no pudo responder correctamente, debido a que la pregunta depende de información particular del RDF y no de conocimiento general disponible de forma amplia. Por su parte, el LLM con acceso al archivo requirió un contexto adicional para evitar alucinaciones, ya que la sola presencia del TTL no asegura una interpretación correcta de las relaciones modeladas; en este tipo de consultas, el modelo necesita orientación explícita sobre qué fragmentos considerar y bajo qué criterio responder para no completar vacíos con inferencias no respaldadas por los datos.

Ver: [Consulta Especifica](#)

Tipo	Consulta	Respuesta	Evaluación
SPARQL	<pre>PREFIX : <http://example.org/> PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> PREFIX p: <https://www.wikidata.org/wiki/Property:> SELECT ?integrante ?concierto ?artista WHERE {</pre>	<pre>{"head": {"vars": ["integrante", "concierto", "artista"]}, "results": { "bindings": [{"artista": {"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q162586", "type": "uri"}, "concierto": {"value": "http://example.org/DT_Chile_2008", "type": "uri"}, "integrante": {"value": "http://example.org/Mauricio_Beltran", "type": "uri"}},</pre>	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 0

	<pre>{ SELECT ?integrante ?concierto ?artista WHERE { BIND(:Mauricio_Beltran AS ?integrante) ?integrante p:P1344 ?concierto . ?concierto wd:P175 ?artista . } LIMIT 1 } UNION { SELECT ?integrante ?concierto ?artista WHERE { BIND(:Rangi_Becerra AS ?integrante) ?integrante p:P1344 ?concierto . ?concierto wd:P175 ?artista . } LIMIT 1 } UNION { SELECT ?integrante ?concierto ?artista WHERE { BIND(:Felipe_Troncoso AS ?integrante) ?integrante p:P1344 ?concierto . ?concierto wd:P175 ?artista . } LIMIT 1 } }</pre>	<pre>{"artista":{"value":"http://www.wikidata.org/entity/Q239074","type":"uri"},"concierto":{"value":"http://example.org/Lollapaloza_2025","type":"uri"},"integrante":{"value":"http://example.org/Rangi_Becerra","type":"uri"}} }}, "metadata": { "httpRequests": 0 }}</pre>	
LLM sin TTL	Indique un concierto al que haya asistido cada integrante del equipo, especificando el nombre de la banda o artista, la fecha del evento y el integrante correspondiente.	No puedo indicarlo, porque no me has dado esa información en esta conversación. Para responder correctamente, necesito que me digas por cada integrante: • nombre del integrante • banda o artista • fecha del concierto Y con eso te lo ordeno al instante. 📄 🗨️ 🔄 📌 ⋮	Info real: 0 Info grp: 0 Info alu: 0 info fed: 0
LLM con TTL	Indique un concierto al que haya asistido cada integrante del equipo, especificando el nombre de la banda o artista, la fecha del evento y el integrante correspondiente.	Según el archivo, puedo confirmar un concierto para Mauricio y uno para Rangi, pero no encontré una declaración de asistencia a conciertos para Felipe; en su caso el archivo solo lista sus gustos musicales. 📄 🗨️ • Mauricio Beltrán → Dream Theater — 2008 — Concierto de Dream Theater en Movistar Arena (2008). El archivo declara que Mauricio asistió a :BF_Ch11e_2008 y ese evento está etiquetado así. 📄 🗨️ • Rangi Becerra → Opeth — 2023 — opeth 2023. El archivo declara que Rangi asistió a :Opeth_2023 y ese evento está asociado a Opeth. • Felipe Troncoso → no aparece un concierto asistido en el archivo. Solo figuran sus gustos: Linkin Park, Deftones, SOAD, RHCP, Amelle Lens, Charlotte de Witte y Kanye West. 📄 🗨️ Si quieres, te lo convierto en una tabla formal tipo informe. Fuentes 📄 🗨️ 🔄 📌 ⋮	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 0

Tabla 3: Resultados de consultas específicas

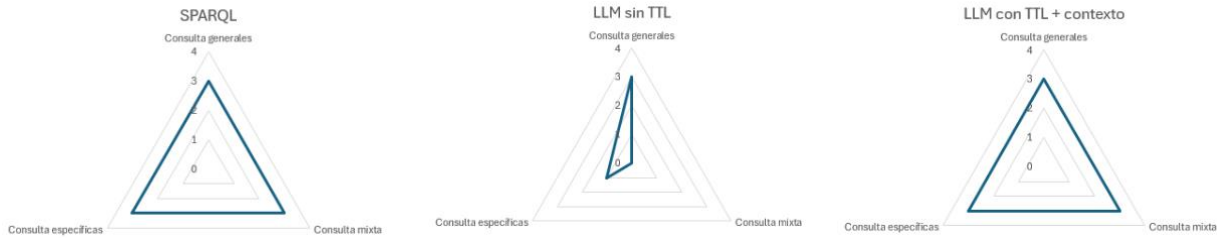


Imagen 4: Comportamiento Esperado

El gráfico resume con claridad el comportamiento esperado de los tres enfoques evaluados. SPARQL mantiene un desempeño alto y estable en los tres tipos de consulta, lo que confirma que el acceso directo al grafo permite recuperar información precisa y consistente. El LLM sin TTL, en cambio, solo muestra buen rendimiento en consultas generales, pero cae de forma importante en consultas mixtas y específicas, lo que evidencia su dependencia de conocimiento general y su dificultad para responder correctamente cuando la información depende del archivo RDF. Finalmente, el LLM con TTL más contexto alcanza un comportamiento muy cercano a SPARQL, lo que sugiere que el acceso al archivo mejora significativamente la calidad de las respuestas, aunque sigue siendo necesario entregar orientación adicional para evitar interpretaciones incorrectas o alucinaciones. En conjunto, el gráfico refuerza que, para consultas dependientes del RDF, el uso de contexto estructurado resulta clave para obtener respuestas confiables.

2.3. Implementación de Consultas federadas con endpoint en SPAQL v/s LLM

2.3.1. Introducción: Marco de análisis

A partir de los resultados obtenidos en la sección anterior, se observó que el LLM sin acceso al archivo TTL presenta un aporte limitado en consultas cuya respuesta depende del contenido del grafo. Por esta razón, en esta segunda sección el análisis se centrará únicamente en la comparación entre consultas SPARQL federadas y un enfoque basado en LLM con acceso al TTL y contexto adicional de usuario. De este modo, la evaluación se enfocará en los dos mecanismos que efectivamente permiten abordar consultas que requieren combinar información local del archivo RDF con información externa.

2.3.1. Consultas federadas

Como hipótesis, se espera que la consulta federada entregue un resultado mejor que las consultas locales realizadas anteriormente, ya que permitirá complementar la información del archivo RDF con datos externos. En este caso, la consulta busca identificar dos guitarristas asociados a los gustos musicales de cada participante desde el TTL y, posteriormente, obtener la ciudad de nacimiento de esos guitarristas desde una fuente externa. A diferencia de las consultas previas, donde el análisis dependía casi por completo del contenido del archivo, aquí se espera que la federación mejore la completitud de la respuesta, precisamente porque incorpora información biográfica que no se encuentra explícitamente en el grafo local.

2.3.2. Análisis de consultas federadas

A partir de los resultados observados, puede sostenerse que el acceso al archivo TTL, por sí solo, no garantiza una respuesta correcta por parte del LLM. En ausencia de contexto adicional, el modelo no logra reconstruir adecuadamente la lógica de la consulta ni distinguir con precisión qué parte de la información debe obtenerse del grafo local y cuál debe enriquecerse mediante una fuente externa. Desde una perspectiva metodológica, esto evidencia una limitación en la capacidad de interpretación estructural del modelo, ya que disponer de los datos no equivale necesariamente a comprender su organización semántica. En este escenario aparece con fuerza el problema de la desambiguación y de la trazabilidad de la información, pues el modelo puede mezclar relaciones, omitir restricciones relevantes o completar vacíos mediante inferencias no respaldadas directamente por los datos. Por ello, los resultados sugieren que el desempeño del LLM mejora no solo por el acceso al archivo, sino por la incorporación de contexto guiado que delimite la tarea, reduzca la ambigüedad y controle el riesgo de alucinación.

Ver: [Consulta Federada](#)

Tipo	Consulta	Respuesta	Evaluación
SPARQL - Federada	<pre>PREFIX : <http://example.org/> PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/> PREFIX p: <https://www.wikidata.org/wiki/Property:> PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#> PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#> SELECT ?integrante ?miembro ?miembroLabel ?ciudadNacimiento ?ciudadNacimientoLabel WHERE { { SELECT DISTINCT ?integrante ?miembro ?ciudadNacimiento WHERE { BIND(:Mauricio_Beltran AS ?integrante) ?integrante p:P1775 ?artista . ?artista wd:Q52630241 ?miembro . SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> { ?miembro wdt:P19 ?ciudadNacimiento . ?miembro wdt:P1303 wd:Q6607 . } } ORDER BY ?miembro LIMIT 2 } UNION { SELECT DISTINCT ?integrante ?miembro ?ciudadNacimiento WHERE { BIND(:Rangi_Becerra AS ?integrante) ?integrante p:P1775 ?artista . ?artista wd:Q52630241 ?miembro .</pre>	<pre>{ "head": { "vars": ["integrante", "miembro", "miembroLabel", "ciudadNacimiento", "ciudadNacimientoLabel"] }, "results": { "bindings": [{ "integrante": { "type": "uri", "value": "http://example.org/Mauricio_Beltran" }, "miembro": { "type": "uri", "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q1063850" }, "ciudadNacimiento": { "type": "uri", "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q25395" } }, { "integrante": { "type": "uri", "value": "http://example.org/Mauricio_Beltran" }, "miembro": { "type": "uri", "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q160778" }, "ciudadNacimiento": { "type": "uri",</pre>	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 1



```
SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {  
  ?miembro wdt:P19 ?ciudadNacimiento .  
  ?miembro wdt:P1303 wd:Q6607 .  
}  
}  
ORDER BY ?miembro  
LIMIT 2  
}  
UNION  
{  
  SELECT DISTINCT ?integrante ?miembro  
  ?ciudadNacimiento  
  WHERE {  
    BIND(:Felipe_Troncoso AS ?integrante)  
    ?integrante p:P1775 ?artista .  
    ?artista wd:Q52630241 ?miembro .  
  }  
  SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {  
    ?miembro wdt:P19 ?ciudadNacimiento .  
    ?miembro wdt:P1303 wd:Q6607 .  
  }  
  ORDER BY ?miembro  
  LIMIT 2  
}  
}  
SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {  
  SERVICE wikibase:label {  
    bd:serviceParam wikibase:language "es,en" .  
  }  
}
```

```
"value": "http://www.wikidata.org/entity/Q1055"  
}  
},  
{  
  "integrante": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://example.org/Rangi_Becerra"  
  },  
  "miembro": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q2340448"  
  },  
  "ciudadNacimiento": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q37320"  
  }  
},  
{  
  "integrante": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://example.org/Rangi_Becerra"  
  },  
  "miembro": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q291115"  
  },  
  "ciudadNacimiento": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q18013"  
  }  
},  
{  
  "integrante": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://example.org/Felipe_Troncoso"  
  },  
  "miembro": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q188980"  
  },  
  "ciudadNacimiento": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q121765"  
  }  
},  
{  
  "integrante": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://example.org/Felipe_Troncoso"  
  },  
  "miembro": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q19198"  
  },  
  "ciudadNacimiento": {  
    "type": "uri",  
    "value": "http://www.wikidata.org/entity/Q16556"  
  }  
}
```

		} } } }																													
LLM + RDF + Sin contexto	desde el archivo, selecciona 2 guitarritas por cada participante e indica la ciudad de nacimiento de los guitarristas	<table><tr><th>Participante</th><th>Guitarrista</th><th>Banda</th><th>Ciudad de nacimiento</th></tr><tr><td>Rangi</td><td>Mikael Åkerfeldt</td><td>Opeth</td><td>No indicada en el archivo</td></tr><tr><td>Rangi</td><td>Fredrik Åkesson</td><td>Opeth</td><td>No indicada en el archivo</td></tr><tr><td>Mauricio</td><td>Michael Romeo</td><td>Symphony X</td><td>No indicada en el archivo</td></tr><tr><td>Mauricio</td><td>Sascha Paeth</td><td>Avantasia</td><td>No indicada en el archivo</td></tr><tr><td>Felipe</td><td>Brad Delson</td><td>Linkin Park</td><td>No indicada en el archivo</td></tr><tr><td>Felipe</td><td>Daron Malakian</td><td>System of a Down</td><td>No indicada en el archivo</td></tr></table>	Participante	Guitarrista	Banda	Ciudad de nacimiento	Rangi	Mikael Åkerfeldt	Opeth	No indicada en el archivo	Rangi	Fredrik Åkesson	Opeth	No indicada en el archivo	Mauricio	Michael Romeo	Symphony X	No indicada en el archivo	Mauricio	Sascha Paeth	Avantasia	No indicada en el archivo	Felipe	Brad Delson	Linkin Park	No indicada en el archivo	Felipe	Daron Malakian	System of a Down	No indicada en el archivo	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 0
Participante	Guitarrista	Banda	Ciudad de nacimiento																												
Rangi	Mikael Åkerfeldt	Opeth	No indicada en el archivo																												
Rangi	Fredrik Åkesson	Opeth	No indicada en el archivo																												
Mauricio	Michael Romeo	Symphony X	No indicada en el archivo																												
Mauricio	Sascha Paeth	Avantasia	No indicada en el archivo																												
Felipe	Brad Delson	Linkin Park	No indicada en el archivo																												
Felipe	Daron Malakian	System of a Down	No indicada en el archivo																												
LLM + RDF + Contexto	desde el archivo, selecciona 2 guitarritas por cada participante e indica la ciudad de nacimiento de los guitarristas	<table><tr><th>Guitarrista</th><th>Ciudad de nacimiento</th></tr><tr><td>Chester Bennington</td><td>Phoenix</td></tr><tr><td>Mike Shinoda</td><td>Los Ángeles</td></tr><tr><td>John Petrucci</td><td>Long Island</td></tr><tr><td>John Myung</td><td>Chicago</td></tr><tr><td>Mikael Åkerfeldt</td><td>Estocolmo</td></tr></table>	Guitarrista	Ciudad de nacimiento	Chester Bennington	Phoenix	Mike Shinoda	Los Ángeles	John Petrucci	Long Island	John Myung	Chicago	Mikael Åkerfeldt	Estocolmo	Info real: 1 Info grp: 1 Info alu: 1 info fed: 1																
Guitarrista	Ciudad de nacimiento																														
Chester Bennington	Phoenix																														
Mike Shinoda	Los Ángeles																														
John Petrucci	Long Island																														
John Myung	Chicago																														
Mikael Åkerfeldt	Estocolmo																														

Tabla 4: Resultados de consultas federadas

2.4. Conclusiones SPARQL

En conclusión, el desarrollo de la tarea permitió evidenciar que SPARQL constituye el mecanismo más preciso y consistente para recuperar información desde un grafo RDF, especialmente cuando las consultas dependen directamente de la estructura y relaciones definidas en el archivo. En las consultas generales, tanto SPARQL como los enfoques basados en LLM lograron entregar respuestas correctas; sin embargo, a medida que las consultas aumentaron en especificidad, quedó en evidencia que un LLM sin acceso al TTL presenta limitaciones importantes y una mayor tendencia a generar respuestas no respaldadas por los datos. Por su parte, el uso de un LLM con acceso al archivo mostró una mejora relevante, aunque los resultados sugieren que dicho acceso no es suficiente por sí solo, ya que el modelo requiere contexto adicional y una guía explícita para interpretar correctamente la estructura semántica del grafo y reducir el riesgo de alucinación. Finalmente, el análisis de las consultas federadas permitió observar el valor de combinar información local con fuentes externas, mostrando que este enfoque puede enriquecer los resultados cuando el archivo base no contiene todos los atributos requeridos. En conjunto, el trabajo confirma tanto la utilidad de SPARQL para la consulta formal de datos RDF como la necesidad de controlar cuidadosamente el uso de modelos de lenguaje cuando se busca consistencia, trazabilidad y fidelidad respecto de la fuente de información.

Parte 3: Sinergia entre Grafos de Conocimiento y LLMs: Análisis Estratégico y Aplicación al Dominio Musical

3.1. Introducción: El Paradigma Neuro-simbólico

La evolución de la Inteligencia Artificial ha alcanzado un punto de inflexión donde la fluidez lingüística de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) se encuentra con la precisión estructural de los Grafos de Conocimiento (KG). Esta integración da lugar a la IA Neuro-simbólica [3], un enfoque que busca combinar el aprendizaje estadístico profundo con el razonamiento lógico formal.

Mientras que los LLMs destacan en la generación de contenido verosímil, carecen de un modelo interno de verdad, lo que a menudo conduce a "alucinaciones". Según [1] los KGs actúan como un "ancla de verdad", proporcionando hechos estructurados y relaciones explícitas que el modelo puede consultar y razonar mediante procesos de grounding.

3.2. Análisis de Beneficios y Retos

3.2.1. Beneficios Estratégicos

La Fidelidad y Mitigación de Alucinaciones se logra al utilizar técnicas como GraphRAG (Retrieval-Augmented Generation sobre Grafos), que permite al sistema verificar afirmaciones mediante consultas lógicas [2]. Si un LLM intenta asociar a un músico con una banda equivocada, el grafo actúa como una restricción de integridad para el dato. En cuanto al Razonamiento Auditable, a diferencia de las "cajas negras", las inferencias en un grafo son trazables [5]. Si el sistema deduce que $x \in \textit{BandasProgresivas} \Rightarrow x \in \textit{MusicosTecnicos}$, existe un camino lógico explícito que justifica la respuesta. Finalmente, la Interoperabilidad Semántica se facilita mediante el uso de estándares como RDF, OWL y SHACL, que tal como menciona [6], son el pilar de la web semántica. Lo que asegura que los datos no dependan de un proveedor específico y posibilita la integración de fuentes heterogéneas (ej. Wikidata, MusicBrainz).

3.2.2. Retos Técnicos

El acoplamiento de Grafos de Conocimiento (KG) y Modelos de Lenguaje Grande (LLM) presenta retos técnicos significativos. Uno de ellos es la escalabilidad del razonamiento [1], donde la ejecución de inferencias complejas en grafos masivos (miles de millones de tripletas) exige una infraestructura computacional avanzada, como Amazon Neptune. Además, la consistencia de los datos es un desafío constante. Mantener la integridad del grafo frente a información contradictoria o desactualizada requiere de una validación continua mediante herramientas como SHACL [5], crucial para la correcta evolución de la red.

En un plano conceptual, existe una disparidad fundamental entre los LLMs y los motores de razonamiento tradicionales. Los LLMs operan bajo el supuesto de mundo abierto, mientras que los motores de razonamiento suelen asumir un mundo cerrado (CWA). Esta diferencia puede

conducir a conflictos en la lógica de negación y en el proceso de deducción.

3.3. Caso de Uso Real: Framework GraphRAG SQL

[4] Señala que el problema de las bases de datos relacionales poco documentadas es un "cuello de botella" crítico en organizaciones como el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile (INDAP). Aquí, el enfoque de Graph RAG SQL emerge como una solución de vanguardia.

3.3.1. Problemática: La Deuda Técnica Documental

En entornos institucionales, las bases de datos suelen ser complejas y carecer de diccionarios de datos actualizados. Esto genera una dependencia crítica de expertos senior que poseen el "conocimiento tácito" de las estructuras. Un LLM estándar falla en este entorno porque no puede "adivinar" las relaciones implícitas entre tablas con nombres crípticos.

3.3.2. La Solución: Grafo de Conocimiento Estructural

El framework GraphRAG SQL propuesto por [4] integra un pipeline innovador:

- **Ingesta Semántica:** Extrae metadatos y perfila datos para entender la cardinalidad.
- **Construcción del Grafo:** Los nodos son tablas/columnas y las aristas representan relaciones explícitas (PK/FK) e inferidas (co-ocurrencia).
- **Expansión de Contexto:** Ante una consulta en lenguaje natural (ej: "¿Qué agricultores están en mora?"), el sistema utiliza el grafo para identificar que la "mora" reside en la tabla PAGOS con un filtro específico, y que debe unirse a USUARIOS mediante una tabla de CONTRATOS.

Este enfoque de "Schema Linking" asistido por grafos asegura que el SQL generado sea sintácticamente válido y funcionalmente correcto.

3.4. Aplicación al Dominio de Preferencias Musicales Personales

La integración sinérgica entre el Grafo de Conocimiento (KG) y los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) transforma la base de datos musical en un motor de inteligencia cultural activa. Mediante la utilización de propiedades específicas de Wikidata, como p:P106, es factible inferir correlaciones sociológicas profundas, destacando la relación estadística observada entre la formación profesional (músicos-ingenieros/científicos) y el perfil técnico de la audiencia del género. El análisis de asistencia a eventos facilita la personalización de propuestas futuras (eventos, descuentos).

Un LLM asistido por GC está capacitado para abordar consultas de alta complejidad (razonamiento multi-salto).

En el ámbito del marketing, el análisis de grafos permite la identificación precisa de "centros" o "hubs" de demanda (e.g., Santiago de Chile), lo que habilita a las promotoras a optimizar las rutas de giras con base en la densidad de las interconexiones entre agrupaciones musicales pertenecientes al mismo subgrafo técnico.

3.5. Conclusiones sinergia

La integración de KGs y LLMs representa la frontera de la IA aplicada. Para el dominio de los gustos musicales personales, esto significa pasar de la simple recomendación algorítmica a una comprensión profunda de la genealogía musical y técnica. La adopción de estándares semánticos defendidos por [5] y [6] es el único camino para garantizar que estos sistemas sean escalables, auditables y libres de sesgos probabilísticos.

Ver: [Prototipo, información obtenida de grafos de conocimiento con LLMs.](#)

Parte 4: La Convergencia de los Datos Abiertos y la Privacidad en el Ecosistema Descentralizado: Un Análisis Profundo del Dominio Musical y el Proyecto Solid

4.1. Introducción

El "Big Data" impulsa los Datos Abiertos para transparencia y desarrollo, pero entra en tensión con la privacidad. Esta tensión surge de la capacidad de los sistemas para reidentificar individuos, incluso con datos aparentemente inofensivos. El análisis se centra en la reidentificación mediante cuasi-identificadores (ej., preferencias musicales) y propone el Proyecto Solid como solución descentralizada para restaurar la soberanía del dato.

4.2. El Desafío de la Reidentificación y el Efecto Mosaico

La protección de la privacidad en bases de datos abiertas ha dependido históricamente de técnicas de anonimización simplistas, como la eliminación de identificadores directos (nombres o documentos de identidad). Sin embargo, la literatura académica contemporánea sostiene que este enfoque es insuficiente frente a ataques de vinculación de registros. [7]

4.2.1. El Efecto Mosaico en la Práctica Algorítmica

El "Efecto Mosaico" describe la capacidad de un agente para reconstruir información sensible o clasificada mediante la agregación de múltiples fragmentos de datos públicos que no revelan nada por sí solos [8]. En el contexto de la Inteligencia Artificial (IA), este fenómeno se ve amplificado por la capacidad de los modelos para identificar correlaciones sutiles en trayectorias espaciotemporales o perfiles de consumo.

Desde una perspectiva de gobernanza, la optimización entre la utilidad de un dataset (U) y el riesgo de reidentificación (R) puede formalizarse mediante un modelo de aversión al riesgo donde λ representa el coeficiente de tolerancia política: $\max_{U(D)} (U(D) - \lambda \cdot R(D))$

Este modelo evidencia que, a medida que la capacidad analítica de los adversarios aumenta, la utilidad de los datos anonimizados tradicionalmente decrece, forzando una degradación de la calidad del dato o un aumento inasumible del riesgo de reidentificación. [9]

4.3. Análisis del Dominio: La Firma Musical como Cuasi-identificador

El consumo musical genera una huella digital de alta entropía. Las preferencias funcionan como una "firma" digital específica que permite la pseudo-reidentificación (distinguir un individuo único sin su identidad nominal). [7]

4.3.1. Entropía y Unicidad en el Grafo

Al analizar los datos vinculados en el grafo proporcionado, se identifican patrones de alta especificidad que actúan como cuasi-identificadores:

- **Entropía de Géneros de Nicho:** El perfil de **Rangi Becerra** muestra un interés por artistas como *The Fall of Every Season* (wd:Q2411265), un proyecto noruego de *Atmospheric Doom Metal*. La investigación de [7] demuestra que la inclusión de artistas de baja popularidad en un perfil de escucha aumenta exponencialmente la probabilidad de éxito de un ataque de reidentificación, alcanzando tasas de precisión superiores al 90% con solo 7 horas de datos de consumo.
- **Trayectorias Espaciotemporales:** El usuario **Mauricio Beltrán** presenta un registro de asistencia a 13 eventos específicos entre 2007 y 2026, incluyendo conciertos de *Dream Theater*, *Symphony X* y *Avantasia*. Esta secuencia cronológica de eventos en ubicaciones físicas específicas (Teatro Caupolicán, Movistar Arena) constituye una trayectoria que, al cruzarse con datos abiertos de redes sociales o registros de geolocalización, permite la identificación inequívoca del sujeto.

Asistir a ciertos conciertos, registrado como metadato espaciotemporal, es un predictor de identidad tan potente que la asistencia a un conjunto específico de eventos de nicho hace estadísticamente único a un individuo en millones, invalidando la anonimización por simple supresión de nombres.

4.4. El Proyecto Solid: Desacoplamiento y Soberanía

Frente al fracaso de los modelos centralizados para proteger la privacidad frente al Efecto Mosaico, surge el **Proyecto Solid**, liderado por Sir Tim Berners-Lee. Esta iniciativa no busca mejorar los algoritmos de anonimización, sino reestructurar la arquitectura de la web para devolver el control agencial al usuario. [4]

4.4.1. Arquitectura de Desacoplamiento

La innovación central de Solid es el desacoplamiento total entre los datos y las aplicaciones. Actualmente, los datos de un usuario están "atrapados" en silos (Spotify, Netflix). En Solid, los datos residen en un **Pod** (Personal Online Data Store) bajo el control absoluto del individuo.

1. **WebID y Autenticación Descentralizada:** El usuario posee una URI única que sirve como su identidad global, permitiendo la interoperabilidad entre diferentes proveedores de servicios sin centralización de credenciales.

2. **Control de Acceso Granular (WAC & ACL):** Solid permite gestionar permisos no solo a nivel de archivo, sino a nivel de triple RDF. Un usuario puede conceder acceso a su "género musical favorito" para recibir recomendaciones, mientras bloquea el acceso a su "historial de asistencia a conciertos", mitigando así el riesgo de agregación forzada que alimenta el Efecto Mosaico [10].
3. **Linked Data Principles:** Al utilizar estándares de la W3C como RDF y SPARQL, Solid garantiza que los datos sean legibles por máquinas y fácilmente portables, evitando el "lock-in" tecnológico que actualmente incentiva a las empresas a recolectar datos de forma masiva para retener a los usuarios.

4.5. Mitigación de Riesgos Mediante la Descentralización

La adopción de Solid transforma el riesgo de privacidad de un problema de "análisis de riesgo sobre datos estáticos" a uno de "gestión dinámica de relaciones".

- **Reducción del Área de Ataque:** Al no existir una base de datos centralizada con los gustos musicales de millones de personas, el incentivo para ataques masivos de reidentificación disminuye. El adversario debe negociar el acceso con cada nodo individual (Pod).
- **Minimización de Datos por Diseño:** Las aplicaciones diseñadas para Solid solicitan fragmentos específicos de información en lugar de datasets completos. Esto reduce drásticamente la cantidad de cuasi-identificadores expuestos a terceros.
- **Responsabilidad Proactiva:** Solid facilita la implementación de registros de auditoría donde el usuario puede verificar qué aplicaciones han accedido a sus datos y con qué propósito, alineándose con los requisitos de transparencia del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). [9]

4.6. Conclusiones convergencia de datos

La interacción entre datos abiertos y privacidad está en crisis. El comportamiento digital, como en el dominio musical, permite la reidentificación (Efecto Mosaico) incluso en entornos protegidos, impulsada por la IA que correlaciona fragmentos. Se necesita un cambio hacia la soberanía del dato.

El Proyecto Solid ofrece la solución al devolver la gestión de cuasi-identificadores al usuario mediante Pods descentralizados, rompiendo la vigilancia algorítmica. Su éxito requiere que las organizaciones adopten modelos de negocio basados en confianza e interoperabilidad, no solo la solvencia técnica del protocolo.

Ver: [Prototipo, interacciones con datos privados, proyecto SOLID](#)

Referencias

- [1] R. Hogan et al., "Knowledge Graphs," *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 4, 2021.
- [2] D. Edge et al., "From Local to Global: A GraphRAG Approach to Query-Focused Summarization," *arXiv:2404.16130*, 2024.
- [3] O. Lassila, "Symbolic AI in the age of LLMs," AWS re:Invent 2025 (DAT443), Video/PDF.
- [4] M. Beltrán, "GraphRAG SQL: Framework para generación de SQL en bases poco documentadas," Propuesta de Tesina MTI, 2025.
- [5] J. Lehmann, *Foundations of Semantic Web Technologies*, CRC Press, 2017.
- [6] Labra Gayo, J. E., *Web Semántica: Comprendiendo el cambio hacia la Web 3.0*, Editorial NetBiblo, 2012.
- [7] R. S. Hirschprung and O. Leshman, "Privacy disclosure by de-anonymization using music preferences and selections," *Telematics and Informatics*, vol. 59, p. 101564, Jan. 2021.
- [8] Q. Razi et al., "Enhancing Data Privacy: A Comprehensive Survey of Privacy-Enabling Technologies," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 33900-33925, 2025.
- [9] M. A. Ahmadon et al., "Digital Privacy: Trends, Challenges, and the Future," *IT Professional*, vol. 27, no. 3, pp. 12-18, May-Jun. 2025.
- [10] S. T. Braun and T. Käfer, "The Solid Protocol: Quantifiable integrity for Linked Data on the Web," *Semantic Web*, vol. 14, no. 6, pp. 1-25, 2023.